

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

통 보(우수사례)

제 목 선박 수면하부 수중드론 점검으로 해양안전문화 확산

소관부서 운항정책실

조치부서 운항정책실

내 용

1. 업무 개요

여수운항관리센터는(이하 “센터” 라고 한다.) 해양사고 예방과 해양안전문화 확산을 위해 여수해양경찰서와 협업하여⁴⁾ 기존의 안전관리 사각지대였던 유·도선 수면 하부에 대한 무상점검 서비스를 확대 시행하였다.

이 서비스는 기존 여객선에 국한하지 않고 관공선, 유람선 및 도선까지 점검 대상을 확대하여 수면 하부 선체 안전을 종합적으로 진단하고 대응하는데 목적을 두었다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단은 「한국해양교통안전공단법」에 따라 해양교통사고 예방을 위한 사업 및 해양교통체계 운영·관리 지원을 위한 사업을 수행함으로써 해양교통 안전을 확보하여 국민의 생명·신체 및 재산 보호에 이바지해야 한다.

3. 문제점 및 개선사항

가) 문제점

센터는 선박의 수면 하부와 선저부가 구조적 특성상 육안으로 확인이

4) 수중드론 활용 유·도선 수면하부 점검 신청 : 여수해양경찰서 해양안전과-3986(2025.5.12.)

어려운 사각지대임에도 불구하고, 기존에는 이상징후 발생 시에만 전문 다이버를 투입하는 방식으로 점검이 이루어져 왔음을 문제점으로 인식하였다.

위와 같은 점검 방식은 점검 소요 시간, 인력 확보 및 비용 부담 등으로 인해 선박 운영자의 자발적인 정기 점검을 저해하였고, 그 결과 부유물 감김, 프로펠러 손상 및 부식 등 선체 이상을 조기에 파악하기 어려워 해양 사고로 이어질 수 있는 잠재적 위험 요소가 방치되는 상황이 발생하고 있었다.⁵⁾

이러한 어려움을 해소하기 위하여 수중드론을 활용하여 수면 하부 선체 무상점검 서비스를 시행하게 되었다.⁶⁾

나) 개선추진내용

센터는 수면 하부 및 선저부의 이상징후를 사전에 확인하고 선제적으로 대응하기 위해, 수중드론을 활용한 무상점검 서비스를 본격적으로 시행하였다.

먼저 여객선과 관공선 운영자들에게 해당 사업을 사전에 홍보하고⁷⁾, 안전 점검을 신청한 아래 [표 1] 여수 관내 여객선 11척과 관공선 5척을 대상으로 2025.4월에 무상점검을 실시하였다.

[표 1] 관내 여객선 및 관공선 수면하부 무상점검 현황

구분	선박명	선사(기관)	점검일자	점검결과
1	△□△□△호	(주)□□해운	2025.4.21.	° 양호
2	△△△□△□호	△△△해운(주)	2025.4.21.	° 양호
3	△△□△호	△□□해운(주)	2025.4.21.	° 타기 아연판 탈락
4	△△□△□호	△□시	2025.4.18.	° 아연판 탈락
5	△△□△□호	△□시	2025.4.18.	° 양호

5) '21년부터 '23년까지 연안여객선 부유물 감김 사고는 전체 해양 사고 대비 28% ~ 45% 차지 : '21년 58건(45%), '22년 48건(43%), '23년 17건(28%)

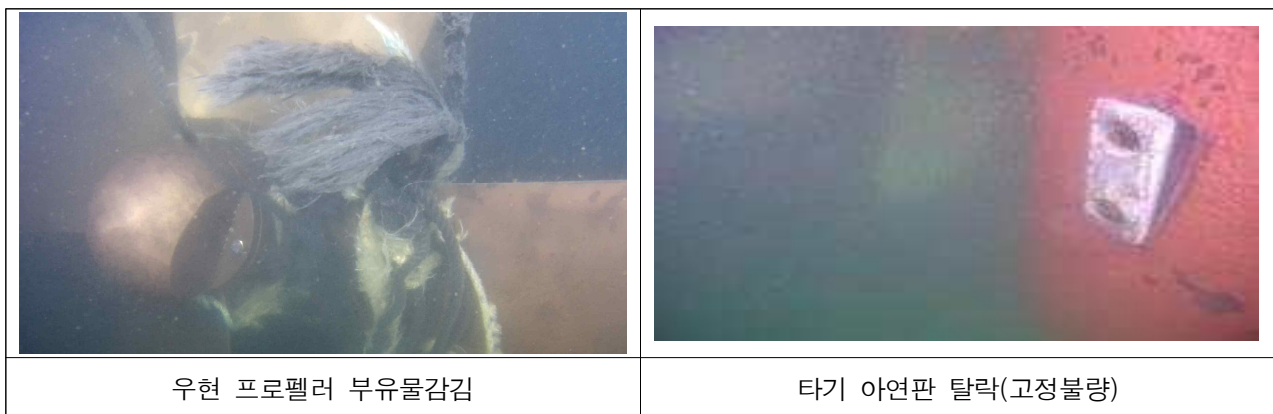
6) 2025년 수중드론 활용 연안여객선 안전점검 추진 계획 보고 : 여수운항관리센터-1772(2025.3.24.)

7) 수중드론을 활용한 여객선 수면하부 무상점검 실시 알림 : 여수운항관리센터-1711(2025.3.24.)

6	△△□△□호	△□□	2025.4.18.	° 양호
7	△□△△□호	△□□	2025.4.18.	° 부유물 감김
8	△□△호	△□□□공단	2025.4.18.	° 양호
9	△□△△□호	□△□해운	2025.4.16.	° 부유물 감김
10	△□△△□□호	□□□해운	2025.4.14.	° 프로펠러 날 휘어짐 ° 해양생물 부착
11	□△△호	△△△운수	2025.4.11.	° 해양생물 부착
12	△□호	(주)△△□마린	2025.4.5.	° 해양생물 다수 부착
13	△△△△△□호	(유)△□해운	2025.4.4.	° 양호
14	△△△△□호	(주)△△해운	2025.4.4.	° 부유물 감김
15	△△△□호	□□△해운(주)	2025.4.3.	° 부유물 감김/ 해양생물 다수 부착
16	□△△△△호	(주)□△△△쉽핑	2025.4.2.	° 해양생물 다수 부착

이를 통해 여객선에서는 부유물 감김, 프로펠러⁸⁾ 블레이드 휘어짐 및 아연판⁹⁾ 탈락 등의 이상 사항을 [사진 1] 과같이 확인하였고, 관공선 역시 유사한 손상과 부식 상태가 식별되어 소유자와 운용자에게 관련 정보를 제공하고 개선을 유도하였다.

[사진 1] 관내 여객선 및 관공선 수면하부 점검 사진



8) 날개 회전에 의하여 추력을 발생시켜 배를 추진시키는 장치

9) 선체(강철)를 전기화학적 부식으로부터 보호하는데 사용되는 중요한 부품

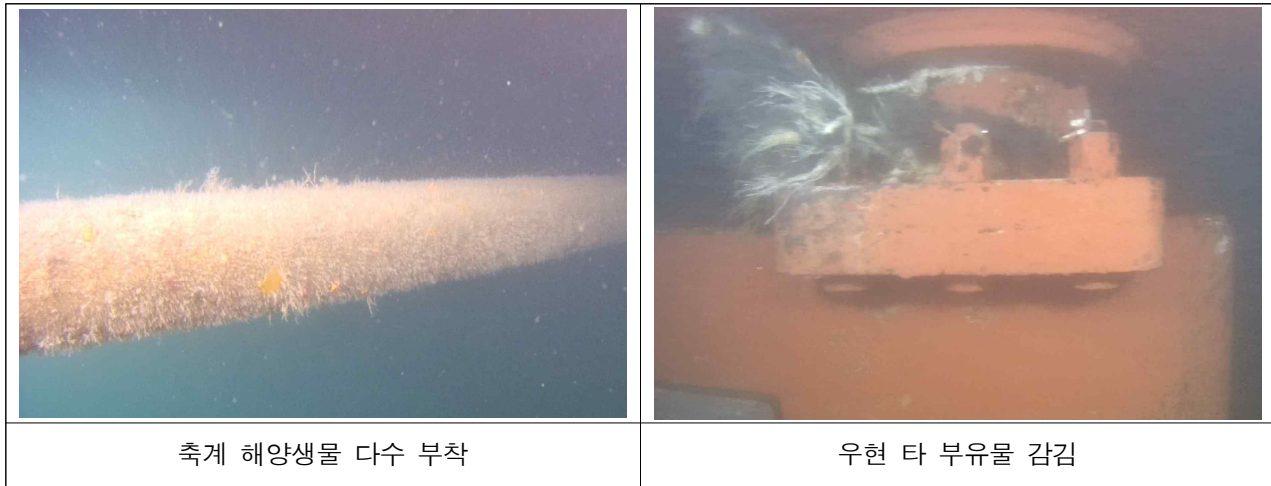
이어 여수해양경찰서와의 협업을 통해 2025년 5월 말부터 6월 중순까지는 점검 대상을 여수뿐 아니라 순천, 고흥 등 인근 지역의 유람선과 도선까지 확대하였다.

관내·외 확대 시행한 [표2] 16척 유도선에 대해 실시한 수중 점검 결과 프로펠러 부유물 감김과 선체 해양생물 부착 등 선박의 성능과 안전 운항에 영향을 줄 수 있는 [사진 2]와 같은 다양한 이상 사항이 식별되었으며, 현장에서 운용자에게 수중드론으로 촬영하는 모니터를 같이 확인하면서 선체 상태를 실시간 확인하여 자율적인 정비 및 관리가 이루어지도록 하였다.

[표 2] 관내·외 유도선 수면하부 무상점검 현황

구분	선박명	선사(기관)	점검일자	점검결과
1	□△△△호	□□□ □□□□ 추진위원회	2025.6.13.	° 양호
2	□△△□호	□△마을회	2025.6.13.	° 프로펠러 부유물 감김
3	□□호	△△△△레저	2025.6.13.	° 해양생물 다수 부착
4	△△△호	(주)△△해운	2025.6.10.	° 프로펠러 부유물 감김
5	□□□□호	□□△△△ 어촌계	2025.6.10.	° 프로펠러 부유물 감김
6	△□□□□□호	□△□△ □△먼트(주)	2025.6.10.	° 양현 타주 부분 부유물 감김
7	□△호	□△□△□△관광(주)	2025.6.10.	° 양현 프로펠러 부유물 감김
8	△△□크루즈	□△ 유람선	2025.6.10.	° 양현 프로펠러 부유물 감김 ° 좌현 타주 부근 부유물 감김
9	□△□△호	□□△△△ 운영위원회	2025.6.2.	° 양호
10	△△호	□□마을회	2025.6.2.	° 양호
11	□△□△□△□△호	△□시	2025.6.2.	° 수질상태 불량으로 식별 불가
12	□△□△□△□△호	△□시	2025.6.2.	° 수질상태 불량으로 식별 불가
13	□△□△□△□△호	△□시	2025.6.2.	° 수질상태 불량으로 식별 불가
14	□△□호	△□□유람선	2025.5.29.	° 양호
15	□△□□△□□호	(주)□□해양	2025.5.29.	° 양호
16	△□□△□호	□□□□□△관광(주)	2025.5.29.	° 양호

[사진 2] 관내·외 유도선 수면하부 점검 사진



다) 추진성과

센터는 수중드론을 활용한 수면하부 무상 안전점검 서비스를 통해 선박의 이상징후를 조기에 발견하고, 신속한 원인 파악과 후속조치를 가능하게 함으로써 해양사고 예방에 실질적인 효과를 거두었다.

특히 기존에 다이버를 수배해 진행하던 방식에 비해 시간과 비용을 크게 절감¹⁰⁾할 수 있어, 여객선사들의 점검 접근성을 높이고 자발적인 안전관리 의식을 강화하는 계기가 되었다.¹¹⁾

또한, 수중 영상 촬영을 통해 점검 결과를 시각적으로 제공함으로써 선장 및 선주가 선체 상태를 보다 명확히 인식하고 정비에 즉시 반영할 수 있도록 하였다.

서비스 시행 후 실시한 만족도 설문조사 결과 참여한 선박 운영자 다수가 서비스의 필요성과 실효성을 높이 평가하였으며, 지속적인 운영과 대상 확대에 대한 기대감을 나타냈다.¹²⁾

센터는 이러한 현장 의견을 바탕으로 타 기관과의 협업을 강화하고, 점검 대상을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

10) 다이버 수배시 여객선 기준 1회 수배 시간 및 비용 : 시간 30분에서 1시간 소요, 비용 20 ~ 50만원

11) 2024년 여객선 부유물 감김 사고 1건 발생, 2025년 여객선 부유물 감김 사고 없음

12) 만족도 조사 : ① 기간 : 2025. 6. 14.(토) ~ 6. 22.(일), ② 대상 : 선원, 선박 담당자 등 21명, ③ 결과 : 1차 점검 만족도 조사(94.1점) 보다 2.8점 높은 96.9점 달성

4. 조치할 사항

- 운항정책실장은

위 우수사례를 널리 알리고 전국 운항관리센터에 홍보하는 등 관련 업무 추진에 참고하시기 바랍니다.〔통보(우수사례)〕